InnCad Plus — क्विक स्टार्ट

संस्करण 0.10.0 · 3D प्रिंटिंग के लिए मुफ़्त पैरामीट्रिक CAD, FreeCAD 1.1.3 इंजन पर

> प्रोग्राम के मेनू और बटन अंग्रेज़ी में हैं; यह गाइड उनके नाम वैसे ही देती है जैसे वे स्क्रीन पर दिखते हैं।

1 इंस्टॉल

macOS (Apple Silicon, macOS 13 या नया)

1. DMG खोलें और InnCadPlus.app को Applications में खींचें।
2. पहली बार: macOS ऐप को वेरिफ़ाई नहीं कर पाता। **Done** पर क्लिक करें (Move to Trash नहीं)।
3. System Settings ▸ Privacy & Security ▸ **Open Anyway**, अपने पासवर्ड से पुष्टि करें। सिर्फ़ एक बार।

Windows 10 / 11 (x64) — Portable

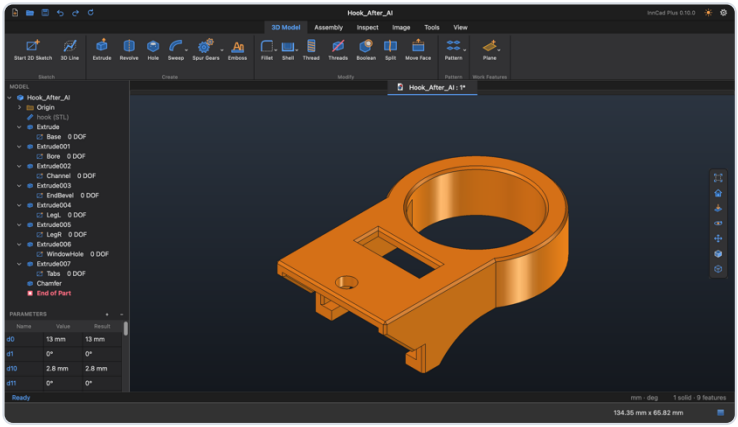
1. इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं: ZIP को केवल लैटिन अक्षरों वाले छोटे पाथ में अनज़िप करें, जैसे `C:\InnCad`।
2. **InnCadPlus.exe** चलाएँ।
3. “Windows protected your PC”? **More info** ▸ **Run anyway** पर क्लिक करें।

FreeCAD इंस्टॉल नहीं करना: इंजन अंदर ही है। डाउनलोड: github.com/lgr11/InnCadPlus-releases/releases/latest

2 पहली शुरुआत

InnCad पूछता है कि क्या बनाना है: **Part** (एक पार्ट) या **Assembly** (रखी और जोड़ी गई पार्ट फ़ाइलें), और यूनिट: **Millimeters** या **Inches**। **Create** पर क्लिक करें। **Remember my choice** के साथ वह फिर नहीं पूछता।

3 विंडो



ऊपर रिबन (टैब **3D Model**, **Inspect**, **Tools**, **View**); बाईं ओर **Model Browser** — पार्ट की हिस्ट्री **End of Part** तक; उसके नीचे **Parameters** — हर डायमेंशन नाम से, फ़ॉर्मूला चलते हैं; नीचे स्टेटस लाइन: सुझाव नीले में, त्रुटियाँ लाल में।

4 माउस

लेफ़्ट क्लिक	चुनें; ⇧ या ⌘ (Windows पर Ctrl) चुनाव में जोड़ता है
लेफ़्ट + राइट ड्रैग	पॉइंटर के नीचे के बिंदु के चारों ओर घुमाएँ
मिडल ड्रैग	खिसकाएँ (Pan)
व्हील	पॉइंटर पर ज़ूम
राइट क्लिक	मार्किंग मेनू; तेज़ राइट ड्रैग उस दिशा का कमांड चला देता है
डबल क्लिक	ब्राउज़र में: उस फ़ीचर या स्केच को एडिट करें; स्केच में: डायमेंशन एडिट करें

मिडल बटन नहीं है? व्यू के दाएँ किनारे की पट्टी पर **Orbit** और **Pan**।

5 पाँच चरणों में पहला पार्ट

1. S दबाएँ (**Start 2D Sketch**) और **XY · Top** पर क्लिक करें।
2. R दबाएँ (**Rectangle**) और दो कोनों पर क्लिक करें।
3. D दबाएँ (**Dimension**), एक भुजा पर क्लिक करें, **40** लिखें और Enter; दूसरी भुजा **20**।
4. **Finish Sketch** (या Esc)।
5. E दबाएँ (**Extrude**), **Distance** **10 mm**, **OK**। फिर कुछ किनारों पर **Fillet**।

हर स्टेप **Model Browser** में एक पंक्ति है: बदलने के लिए डबल-क्लिक करें। Undo है ⌘Z (Windows पर Ctrl+Z)।

6 आगे आज़माएँ

असली साइज़ में फ़ोटो

Image ▸ Insert Image, फिर **Scale**: दो बिंदु और एक असली लंबाई। **Horizontal** / **Vertical** तिरछी फ़ोटो को सीधा करता है।

असली थ्रेड

गोल फ़ेस पर **3D Model ▸ Modify ▸ Thread**। **Print-friendly** के क्रेस्ट सपाट हैं; **Print clearance** कोई भी (डिफ़ॉल्ट 0.2 mm) — प्रिंट किए पार्ट्स आपस में कस जाते हैं। **Custom**: अपनी पिच, कोण और गहराई — जार और ढक्कन के लिए।

STL से फिर पार्ट

Tools ▸ Files ▸ Import से STL लाएँ, फिर **Mesh Section** या **Smooth** — या अपने AI से दोबारा बनवाएँ।

InnCad में आपका AI

Claude Code, Codex या Gemini CLI इंस्टॉल करें, फिर **Tools ▸ AI ▸ Connect AI**। अपने शब्दों में बताएँ कि क्या चाहिए।

3D लाइनें

3D Model ▸ Sketch ▸ 3D Line: वर्चुअल क्यूब की किसी भी लेयर पर बिंदु चुनें — **Sweep** और **Loft** के लिए पाथ।

प्रिंटर से बड़ा

स्केच में कट लाइन बनाएँ (जैसे डवटेल), **Split ▸ Keep all**, फिर **Make Assembly**: टुकड़े तुरंत असेंबली बन जाते हैं, हर एक प्रिंट के लिए पार्ट। **Offset** से दूसरी लाइन कोई भी गैप देती है (बीच की पट्टी हटा दें)।

7 प्रिंट करें

File ▸ Export: स्लाइसर के लिए **STL** (स्लाइडर **STL Precision** बारीकी तय करता है) या दूसरे CAD के लिए **STEP**। फ़ाइलें सामान्य FreeCAD .FCStd रहती हैं।

8 मदद

- पूरा मैनुअल (अंग्रेज़ी, रूसी) हर टूल समझाता है; अध्याय 10 में 3D प्रिंटिंग के सुझाव हैं।
- कुछ गड़बड़? ⚙ ▸ **Show Log File** लॉग दिखाता है; उसे इस विवरण के साथ भेजें कि आपने क्या किया: github.com/Igr11/InCad/issues

---

InnCad Plus एक ही व्यक्ति बनाता है। सुझाव, बग रिपोर्ट और अनुरोधों का स्वागत है — अगर किसी बग को ठीक करने या किसी सुझाव को पूरा करने में समय लगे, तो कृपया पहले से माफ़ करें।